Rechtlijnige bewegingen

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Woorden die je moet kennen

Vul aan.

1. Welk begrip?

a) de hele weg die je aflegt _____

b) van startpunt naar eindpunt in rechte lijn _____

2. Wat is de SI-eenheid van snelheid? _____

3. Welk symbool gebruiken we voor de versnelling? _____

2 Rekenen met snelheid

Reken uit en schrijf je stappen op.

4. Een auto rijdt 150 km in 2 uur. Hoe groot is zijn gemiddelde snelheid in km/h?

_____

5. Hoeveel is 72 km/h in meter per seconde? _____

6. Hoeveel is 15 m/s in km/h? _____

7. Een fietser rijdt met 5 m/s. Hoe ver komt hij in 2 minuten? _____

3 Rekenen met versnelling

Reken uit en schrijf je stappen op.

8. Een wagen gaat in 5 seconden van 0 naar 20 m/s. Hoe groot is de versnelling?

9. Een trein vertraagt van 30 m/s tot stilstand in 15 seconden. Hoe groot is de versnelling?

10. Wat betekent een versnelling van min 2 m/s²?

4 Grafieken lezen

Vul aan of leg uit.

11. Welke beweging?

a) een rechte in een x,t-grafiek _____

b) een rechte in een v,t-grafiek _____

12. Wat betekent de steilheid van een x,t-grafiek?

13. Wat betekent de oppervlakte onder een v,t-grafiek?

14. Een x,t-grafiek loopt een tijdje horizontaal. Wat doet het voorwerp dan?

5 Waar of niet waar?

Kruis aan.

15. Bij een eenparige beweging is de versnelling nul.

◯ waar ◯ niet waar

16. De afgelegde weg en de verplaatsing zijn altijd gelijk.

◯ waar ◯ niet waar

17. Een beweging kan een negatieve versnelling hebben terwijl ze vooruit gaat.

◯ waar ◯ niet waar

18. De snelheid is een vectoriële grootheid, dus met een zin erbij.

◯ waar ◯ niet waar

6 Toepassen

Leg in volledige zinnen uit.

19. Je loopt één ronde rond een atletiekpiste van 400 meter en komt weer uit bij je startpunt. Hoe groot is je afgelegde weg, en hoe groot je verplaatsing?

20. Twee treinen rijden naast elkaar met dezelfde snelheid. Waarom lijkt de andere trein stil te staan?

21. Waarom is de remweg van een auto bij een dubbele snelheid veel meer dan dubbel zo lang?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Woorden die je moet kennen

1 a) de afgelegde weg · b) de verplaatsing

2 meter per seconde

3 a

2. Rekenen met snelheid

4 75 km/h

5 20 m/s

6 54 km/h

7 600 meter

3. Rekenen met versnelling

8 4 m/s²

9 min 2 m/s²

10 De snelheid neemt elke seconde met 2 m/s af. Het voorwerp vertraagt dus.

4. Grafieken lezen

11 a) eenparige beweging · b) eenparig versnelde beweging

12 Ze geeft de snelheid. Een steilere rechte betekent een grotere snelheid.

13 Ze geeft de afgelegde weg in dat tijdsinterval.

14 Het staat stil: de plaats verandert niet meer terwijl de tijd doorloopt.

5. Waar of niet waar?

15 waar

16 niet waar

17 waar

18 waar

6. Toepassen

19 De afgelegde weg is 400 meter. De verplaatsing is nul, want eindpunt en startpunt liggen op dezelfde plaats.

20 Beweging is altijd ten opzichte van een referentiepunt. Ten opzichte van de andere trein verandert je plaats niet, dus lijkt die stil te staan.

21 De kinetische energie stijgt met het kwadraat van de snelheid. Bij dubbele snelheid is er dus vier keer zo veel energie weg te remmen.